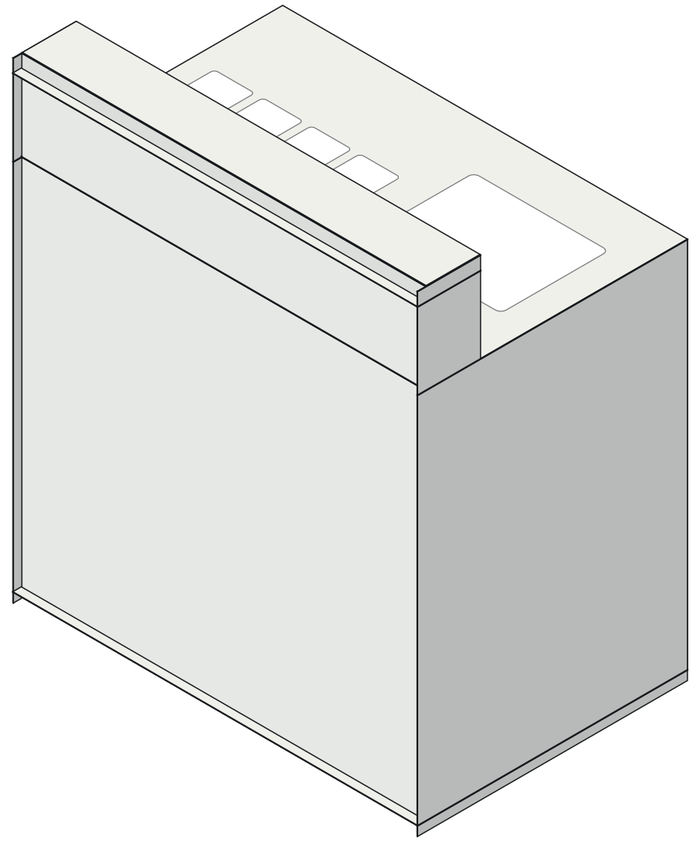
БАРНАЯ СТАНЦИЯ ИЗ ЛИСТА БЕЗ ГИБКИ

PK-FLAT-900 «ПАЗ» · 900 × 600 × 1050 · AISI 304, 1,2 мм

Все детали — плоские листы, вырезанные лазером. Ни одного гиба: боковина набрана полосами по уровням, а горизонтальные плиты входят торцами в швы между ними — «лист в лист». Шипы одной детали проходят сквозь пазы другой и уходят в скрытую зону, поэтому наружные плоскости остаются чистыми. Сборка — 12 шагов без инструмента, разборка — в обратном порядке.

В СБОРЕ вид спереди-справа · борт выдачи 1050 · рабочая плоскость 850



ЦИФРЫ

Габарит в сборе	**900 × 600 × 1050 мм**
Деталей из листа	**13 наименований / 18 шт.**
Соединений	**23 (шлиц-стык, шип-паз, гребень)**
Гибов / сварки	**0 / 0**
Масса металла	**41.2 кг**
Пакет для перевозки	**940 × 1030 × 58 мм**
Крепёж	**16 чек Ø4 (необязательно)**

Почему так можно: коробка замкнута шестью плоскостями, и каждая горизонтальная плита зажата в шве боковины как слой пирога. Вертикальная нагрузка идёт по металлу вниз, без болтов и кронштейнов. Жёсткость даёт замкнутый контур и сэндвич лотка, а не гибы.

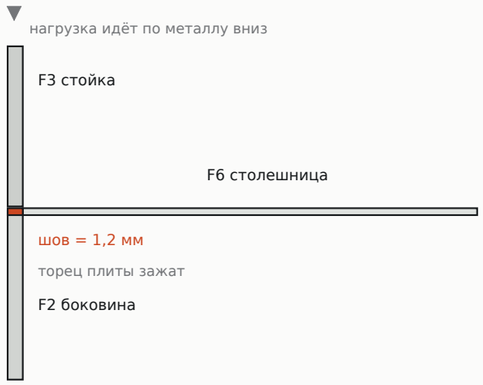
ВАРИАНТ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ: 18 листов складываются в пакет 58 мм — в багажник вдоль сиденья или за сиденье.

УЗЛЫ

четыре типа соединений · допуски · где спрятан шип

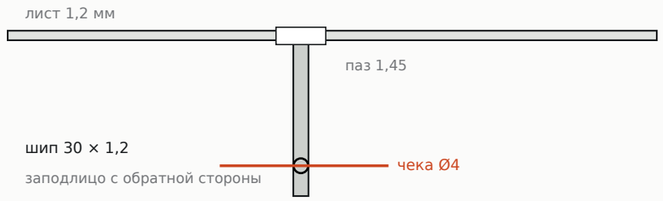
J1 · ШЛИЦ-СТЫК

боковина набрана полосами по уровням



J2 · ШИП-ПАЗ

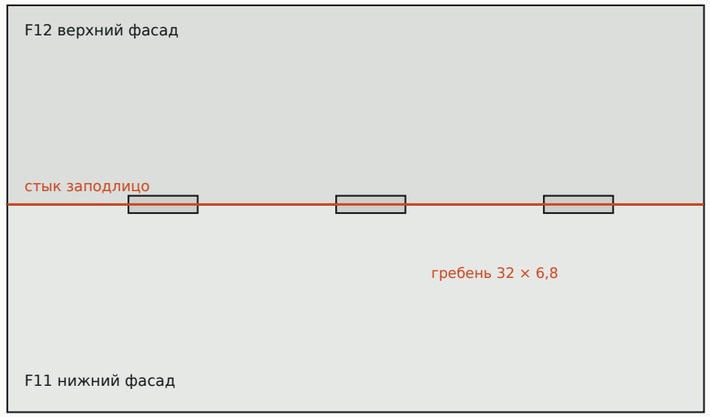
шип заподлицо 1,2 мм + чека Ø4



без чеки держится геометрией,
чека убирает люфт при перевозке

J3 · ГРЕБЕНЬ

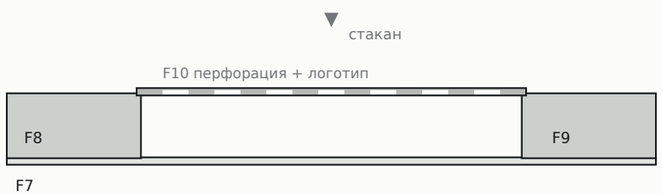
два фасада стыкуются заподлицо



шлицы 3 мм дают «три блока»

J4 · СЭНДВИЧ ЛОТКА

дно + бортики + ложное дно = коробка 30 мм

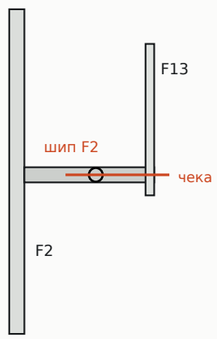


коробка 30 мм — жёсткая полка

воды стекают на дно F7, дренаж Ø30

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

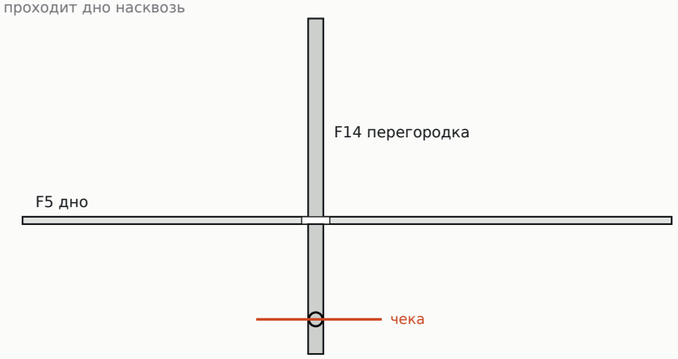
шипы боковин — в пазы F13



сзади всё заподлицо:
язычков наружу нет

ПЕРЕГОРОДКА

шип проходит дно насквозь



шип проходит дно насквозь —
внизу ничего не выступает

ДОПУСКИ И ПРАВИЛА

Паз = t + 0,25 (1,45 мм). Шип заподлицо: выступ 1,2 мм, из паза он выходит не более 0,25. Глубокий шип только один — гребень F11 → F12, 6,8 мм: он спрятан внутри фасада. Внутренние углы пазов и шлицев — R0,5: тонкий лист не любит острых входящих углов, от них идут трещины. Кромки притупить 0,3 × 45°.

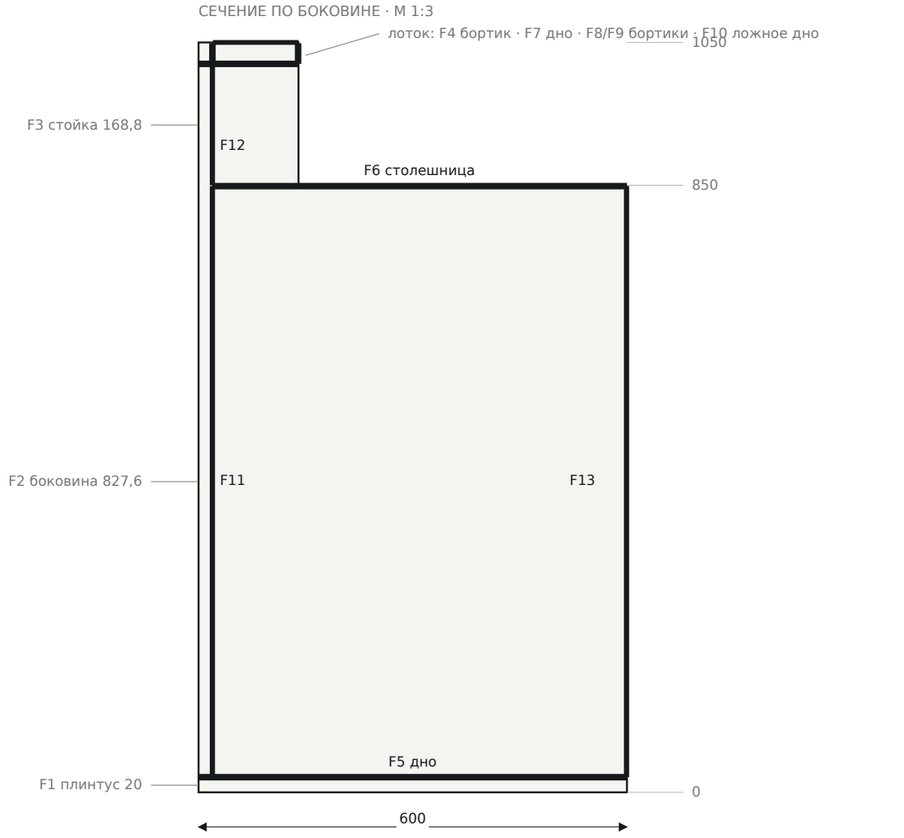
Почему 0,25, а не 0: лазер режет 1,2 мм с керфом 0,1–0,2 мм, и паз выходит шире программы. Первый комплект резать с зазором 0,25: собрать, проверить усилие. Туго — уменьшить до 0,15; болтается — поставить чеки (16 шт.) или 12 заклёпок Ø4 в скрытых точках. Все пазы и шипы в модели строятся одной записью, поэтому деталь не может «разъехаться» с ответной.

СЛОИ, РАЗБОРКА, УКЛАДКА

боковина набрана полосами · пакет 58 мм

СЕЧЕНИЕ И ПОРЯДОК СЛОЁВ

каждая горизонтальная плита зажата в шве боковины — «слой пирога»

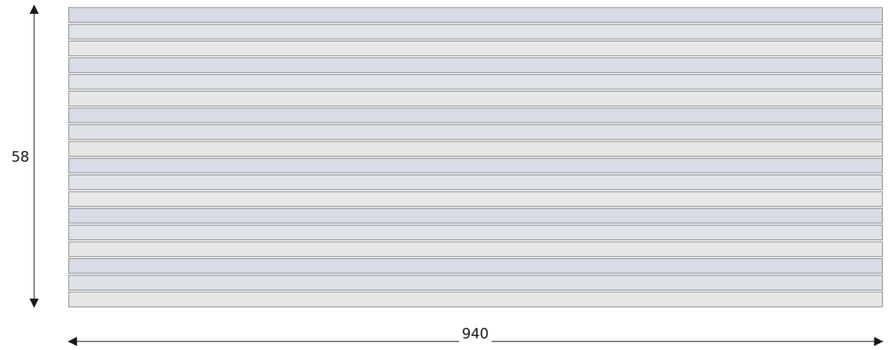


швы боковины совпадают с уровнями плит: 20 / 21,2 / 848,8 / 850 / 1018,8 / 1020 / 1048,8 / 1050

УКЛАДКА В ПАКЕТ

18 слоёв · высота показана ×6

сталь 21,6 мм + прокладки 36 мм = 58 мм



между листами — прокладки 2 мм (войлок, картон), 18 шт.

масса пакета 41 кг · переносят двое или на ремне

ПОРЯДОК СБОРКИ СНИЗУ ВВЕРХ

F5 → F1 → F2 → F13 → F14 → F11 → F6 → F12 → F3 → F7 → F8/F9 → F4 → F10

Разборка — в обратном порядке; ничего не режется и не гнётся.

СРАВНЕНИЕ С ГНУТОЙ ВЕРСИЕЙ

	рев. D · гнутая	**рев. E · плоская**	**разница**
Гибов	39	0	−39 операций
Сварка / крепёж	0 / накладки EVA	0 / 16 чек Ø4	—
Толщина пакета	≈220–260 мм (оценка)	58 мм	≈ в 4 раза тоньше
Объём перевозки	≈0,15 м³	0,056 м³	−0,09 м³
Масса металла	29,7 кг	41.2 кг	+11.5 кг
Деталей	8	18	+10
Сборка	5–8 мин	15–20 мин	дольше
Цена: металл + резка	33 700 ₽	≈27 000–34 000 ₽	−0…−6 тыс. ₽

Почему пакет тоньше: у гнутых деталей отбортовки 15–40 мм не дают листам лечь друг на друга — каждый элемент занимает свой «слой воздуха». Плоский набор — 18 листов по 1,2 мм: 21,6 мм металла плюс прокладки. Цена компактности — масса (+11.5 кг: замкнутая коробка требует всех шести плоскостей) и время сборки.

СПЕЦИФИКАЦИЯ И РАСКРОЙ

13 наименований · 2 листа 1250 × 2500 · лазер, без гибки

Код	Деталь	Размер, мм	t	Шт.	Масса, кг	Соединения
F1	Плинтус боковины	600 × 20	1.2	2	0.11	шипы в дно F5
F2	Боковина нижняя	600 × 828	1.2	2	4.73	в шов F6, шипы в F13
F3	Стойка боковины	140 × 169	1.2	2	0.23	в шов F6/F7, шип в F7
F4	Бортик боковины (лоток)	140 × 29	1.2	2	0.04	торец лотка, несёт F10
F5	Дно	900 × 600	1.2	1	5.14	шлиц-стык, пазы F11/F14
F6	Столешница	900 × 581	1.2	1	3.74	шлиц-стык, GN 1/9 ×4, GN 1/2
F7	Дно лотка выдачи	900 × 140	1.2	1	1.19	пазы F3, F8/F9, дренаж
F8	Бортик лотка (перед/зад)	898 × 29	1.2	2	0.25	шипы в дно лотка
F10	Ложное дно лотка (перфорация, логотип)	898 × 120	1.2	1	0.92	ложится на бортики
F11	Фасад нижний	898 × 828	1.2	1	7.03	шипы в F5/F6, гребень F12
F12	Фасад верхний (барьер)	898 × 169	1.2	1	1.44	шипы в F6, гребень F11
F13	Задняя панель	900 × 828	1.2	1	7.09	на шипах F2
F14	Перегородка лёд / мойка	502 × 828	1.2	1	3.95	шипы в F5

ИТОГО

Показатель	Значение
Площадь листового металла	4.33 м²
Масса деталей	41.2 кг
Длина реза (оценка)	51.5 м
Сумма толщин (18 слоёв)	21.6 мм
Пакет с прокладками	940 × 1030 × 58 мм
Чек Ø4 × 18	16 шт. (пруток 0,3 м)

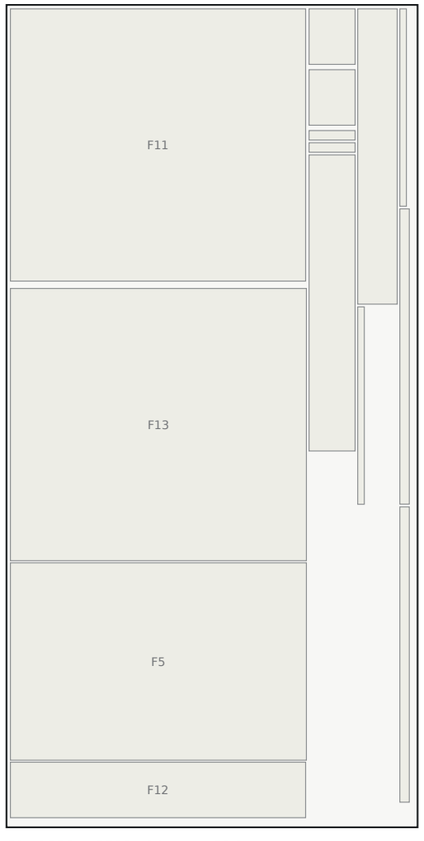
МАТЕРИАЛ

AISI 304, 1,2 мм, шлифовка Scotch-Brite. Заготовки: лист 1250 × 2500 (S1) и второй такой же (S2, заполнен на 58 %; остаток — на ремонт и кронштейны). Если металл берут по массе деталей (41.2 кг), материал дешевле примерно на 6 тыс. ₽.

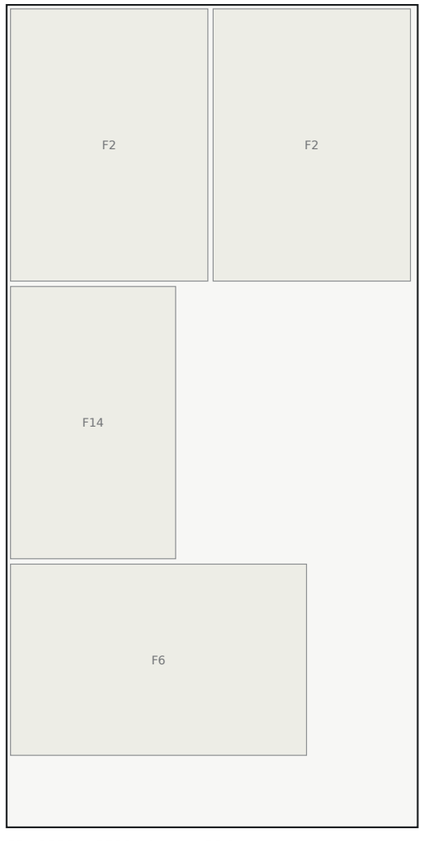
Кромки: притупить 0,3 × 45°, затем скотч-брайт; фасад и столешницу — 400 → 600. Внутренние углы пазов R0,5. На верхнюю кромку фасада и на кромки лотка — U-профиль 1,5 мм: и от порезов, и от дребезга.

РАСКРОЙ

предварительный: проверить в CAM цеха, зазор 8 мм



S1 · 1250 × 2500 · 14 дет. · 81 % заполнения



S2 · 1250 × 2500 · 4 дет. · 58 % заполнения

Детали крупные, поэтому раскладка ручная и служит только проверкой габаритов. Гибов нет — значит, гибочный участок не нужен: достаточно лазера, зачистки кромок и сборки.

СБОРКА

12 шагов · без инструмента · 15–20 минут вдвоём

1 Дно F5
положить на ровную площадку (войлок/картон), пазами к фасаду.

2 Плинтусы F1
два одинаковых листа; шипы — в торцевые пазы дна, сдвинуть до упора.

3 Боковины F2
поставить на дно между плинтусами; шов 21,2 мм. Держать или подпереть.

4 Задняя панель F13
надеть пазами на шипы боковин сзади, сдвинуть до упора.

5 Перегородка F14
шипы в закрытые пазы дна; деление лёд / мойка.

6 Нижний фасад F11
шипы в пазы дна, завести сверху между боковинами.

7 Столешница F6
опустить на шипы боковин: шов 848,8–850; она же замок боковин.

8 Верхний фасад F12
шипы в столешницу, гребень — в вырезы нижнего фасада.

9 Стойки F3
две стойки на столешницу у фасада, шов 850–1018,8.

10 Дно лотка F7
на шипы стоек; сразу проверить дренаж Ø30.

11 Бортики F8/F9 + F4
передний и задний бортики на дно, боковые — на стойки.

12 Ложное дно F10
уложить в лоток, выставить по контуру; чеки Ø4 — по желанию.

ИНСТРУМЕНТ

Ничего. Для подгонки первого комплекта: напильник, киянка с мягким бойком, ключ 4 мм (чеки), струбцина-помощник.

ПОРЯДОК ВАЖЕН

Фасад F11 ставится до столешницы, столешница — до верхнего фасада, лоток — последним. Разборка — строго наоборот.

ТАКТ СБОРКИ (ВДВОЁМ)

Шаги	Операция	Время
1–3	основание: дно, плинтусы, боковины	3 мин
4–6	корпус: задняя панель, перегородка, фасад	4 мин
7–9	верх: столешница, барьер, стойки	4 мин
10–12	лоток: дно, бортики, ложное дно	4 мин
	итого	15–20 мин

Разборка вдвое быстрее: 7–8 минут, без инструмента, в обратном порядке.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ НА ПЕРВОЙ СБОРКЕ

· Стык «шип-паз»: заходит от руки, без киянки; люфт ≤ 0,3 мм.

· Боковина в шве: нет качания, шов ровный по всей длине.

· Фасад F11–F12: плоскость заподлицо, шов на уровне столешницы.

· Кромки: нигде не режет руку; U-профиль на верхнюю кромку фасада.

· Дренаж: вода уходит в бутыль, не на пол.

ЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ

— Не забивать киянкой: шип входит от руки. Если не идёт — паз заужен.

— Не тянуть за фасад: он держится только пазами и гребнем.

— Не разбирать «как получится»: сначала лоток и столешница.

— Не ставить на мокрый пол и не мыть из шланга: ножки — накладки.

Если после сборки остаётся люфт, его выбирают не подгибанием, а чеками Ø4 в заранее размеченные отверстия: сверлить только по месту, после первой сборки.

СМЕТА, РИСКИ, ЧТО ДАЛЬШЕ

без гибки · без сварки · 2 листа вместо 3 заготовок

СМЕТА (ОРИЕНТИР)

№	Позиция	Расчёт	Сумма, ₽
1	Лист AISI 304, 1,2 мм	2 листа 1250 × 2500 (59,5 кг × 380 ₽)	22 610
1а	то же, если режут заготовку	41,2 кг × 380 ₽	15 700
2	Лазерная резка	52 м, минимум заказа 7 000 ₽	7 000
3	Гибка	0 гибов	0
4	Чеки Ø4 × 18	пруток 0,5 м + резка	300
5	Защитный U-профиль 1,5 мм	8 м (кромки фасада, лотка, боковин)	1 200
6	Доставка и упаковка	оценка	3 000
	Итого без резерва	материал целыми листами	34 110
	Итого без резерва	материал по массе деталей	27 200
	Резерв 10 % (подгонка, брак)		2 700…3 400

Сравнение: гнутая рев. D — 33 696 ₽ (материал + 39 гибов). Плоская версия дешевле на 3–6 тыс. ₽ и не требует гибочного участка: достаточно лазера и зачистки кромок.

РИСКИ И ЧТО ПРОВЕРИТЬ

1. Жёсткость 1,2 мм
Столешница 60 кг: прогиб ≤ 1 мм. Фасад: нажатие 30 кг. Полка: 20 кг на край. Испытание — на макете, не расчётом.

2. Перекос коробки
Коробка замкнута, но без диагоналей: проверить толкание по диагонали. Если качает — задняя панель на 8 заклёпок.

3. Люфт стыков
23 соединения × 0,25 мм. Проверить качание верхней части с усилием 5 кг. Лечится чеками/заклёпками Ø4.

4. Кромки
1,2 мм нержавейки режет. Притупить, U-профиль на верх фасада и на кромки лотка; низ — резиновые накладки.

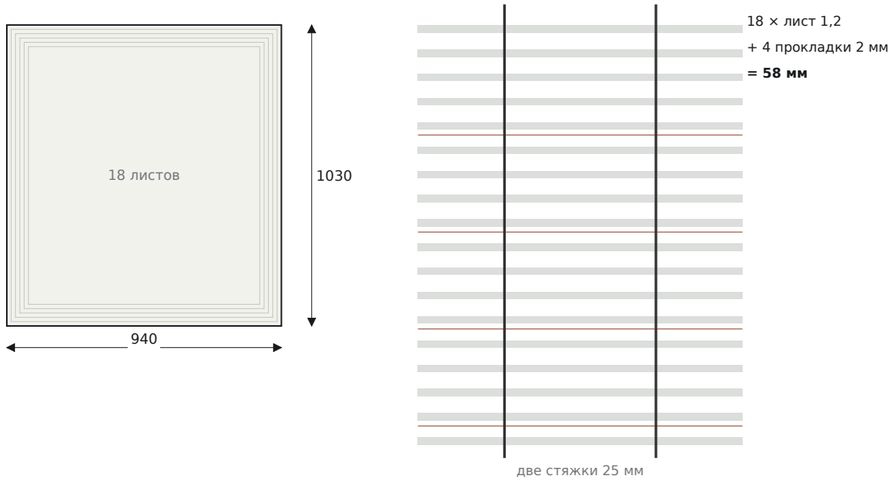
5. Мойка и влага
Стыки негерметичны: GN 1/2 садить на силикон, дренаж — в бутыль. Мойка должна опираться на столешницу, а не только на кромку выреза.

6. Порядок сборки
Фасад — до столешницы, лоток — последним. Проверить на макете, снять фото-инструкцию.

7. Вес 41 кг
+11,6 кг к гнутой версии: носить вдвоём; в пакете — ремень и угловые накладки.

ПАКЕТ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ

Смысл плоской ревизии — не «дешевле», а «влезает в багажник». 18 листов 1,2 мм складываются в стопу 940 × 1030 мм: это половина листа 1250 × 2500, толщина стопы — 58 мм с прокладками.



Чего в пакете нет: мойки (отдельно), бутыли для дренажа, съёмного U-профиля. Всё это — в той же сумке сбоку. Масса пакета 41 кг — граница «поднять одному», поэтому в комплекте ремень.

ТРИ РЕВИЗИИ — ЧТО ВЫБРАТЬ

Ревизия	Материал	Масса	Гибы	В разборе
D гнутая	AISI 304, 1,2	29,7 кг	39	3 пакета, ~1050 мм
POP	фанера 12	≈30 кг	0	2 листа 1220 × 2440
E плоская	AISI 304, 1,2	41,2 кг	0	1 пакет 940 × 1030 × 58

E — когда нужна нержавейка и один плоский пакет: цена как у гнутой, вес больше на 11,6 кг, зато нет гибочного участка и сборка без инструмента. POP — когда важнее вес и цена, но мойка всё равно стальная.

ЧТО ДАЛЬШЕ

1) Макет узла: шов боковины (F1–F2–F5) и шип-паз в натуральную величину, проверить зазор 0,25 и усилие сборки. 2) Макет столешницы на 60 кг и полки лотка на 20 кг. 3) Определить дренаж и крепление мойки. 4) После макета — правка DXF: зазор, скругления, припуск на зачистку. 5) Только потом заказ листа: раскрой предварительный и требует проверки в CAM.